UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center



Display LCD con módulo I2C

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

CLASE #16 — **ROBÓTICA CON ARDUINO**

El LCD muestra dos líneas de 16 caracteres. En esta clase se conecta por I2C, se busca la dirección y se escribe texto sin ocupar 16 pines.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



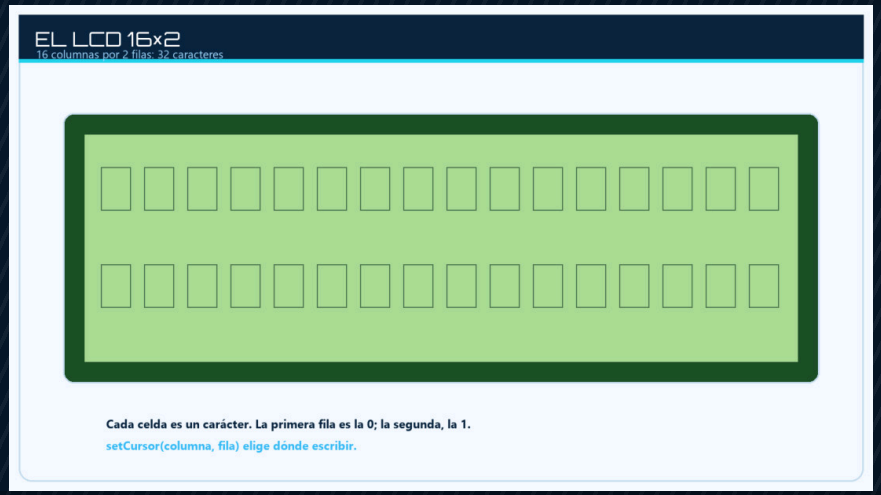
ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Qué vas a aprender

Al terminar esta clase vas a poder:

- Reconocer las 32 celdas del LCD 16x2.
- Conectar el backpack I2C con cuatro cables.
- Escanear la dirección I2C (0x27 o 0x3F).
- Escribir dos líneas con LiquidCrystal_I2C.
- Ajustar el contraste si la pantalla se ve vacía.



© @gustavokempe



El LCD 16x2

El LCD 16x2

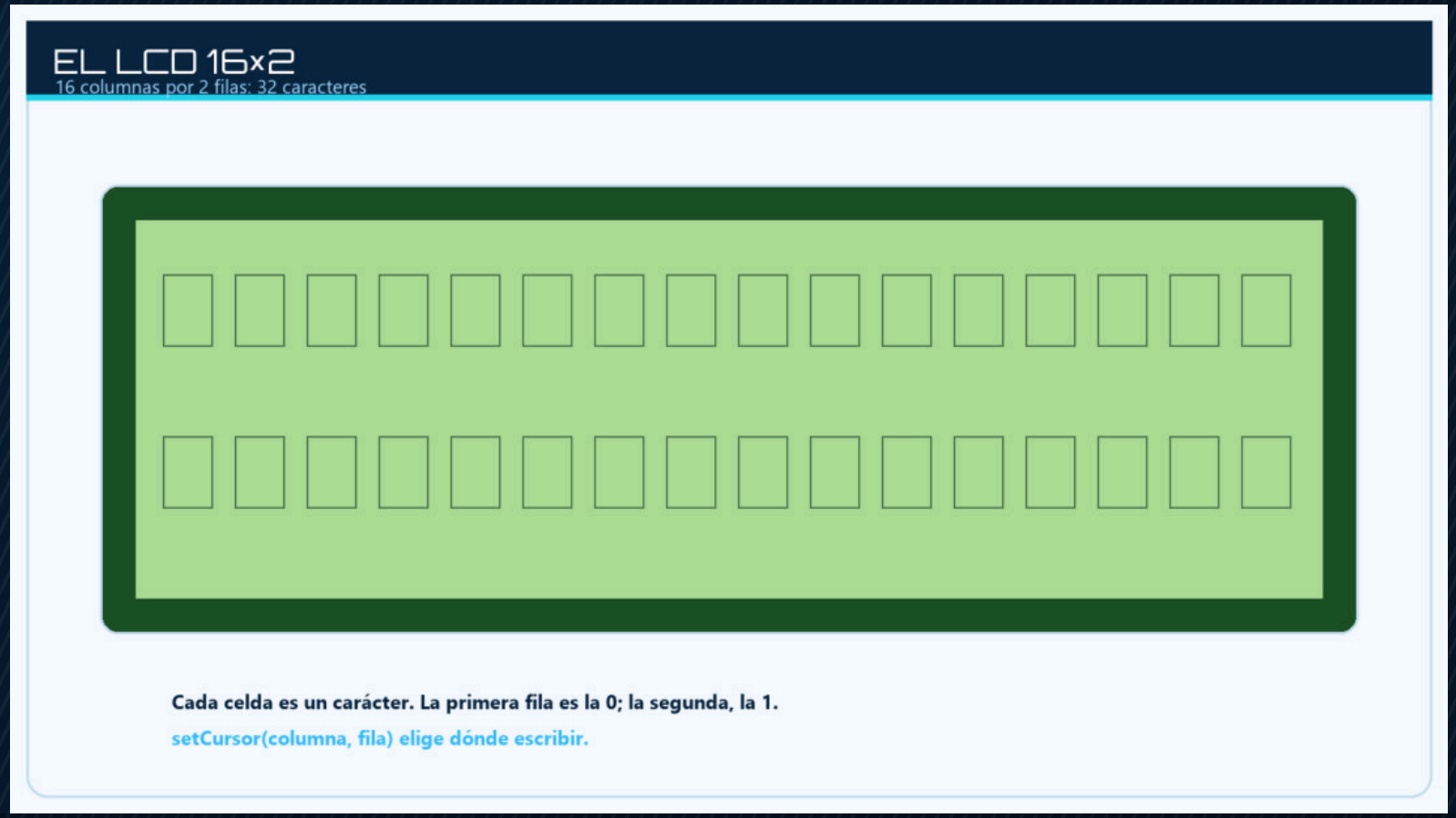
El LCD 16x2 tiene dos líneas de 16 caracteres cada una: 32 celdas. Cada celda muestra un carácter y el espacio también cuenta. La primera fila es la 0; la segunda, la 1.

Para escribir se usa setCursor(columna, fila) y después print(). Si se escribe de más, el texto se corta o pasa a la línea siguiente, según el modelo.

- 16 × 2 = 32 caracteres.
- Filas 0 y 1.
- setCursor elige la celda.
- print escribe el texto.

© @gustavokempe

El LCD 16x2



16 columnas por 2 filas: 32 caracteres. setCursor(columna, fila) elige dónde escribir.

© @gustavokempe



El backpack I2C

🔌 El backpack I2C

El LCD solo tiene 16 pines, pero el backpack I2C los reduce a cuatro: GND, VCC, SDA y SCL. El backpack tiene un chip que traduce I2C a las señales del LCD.

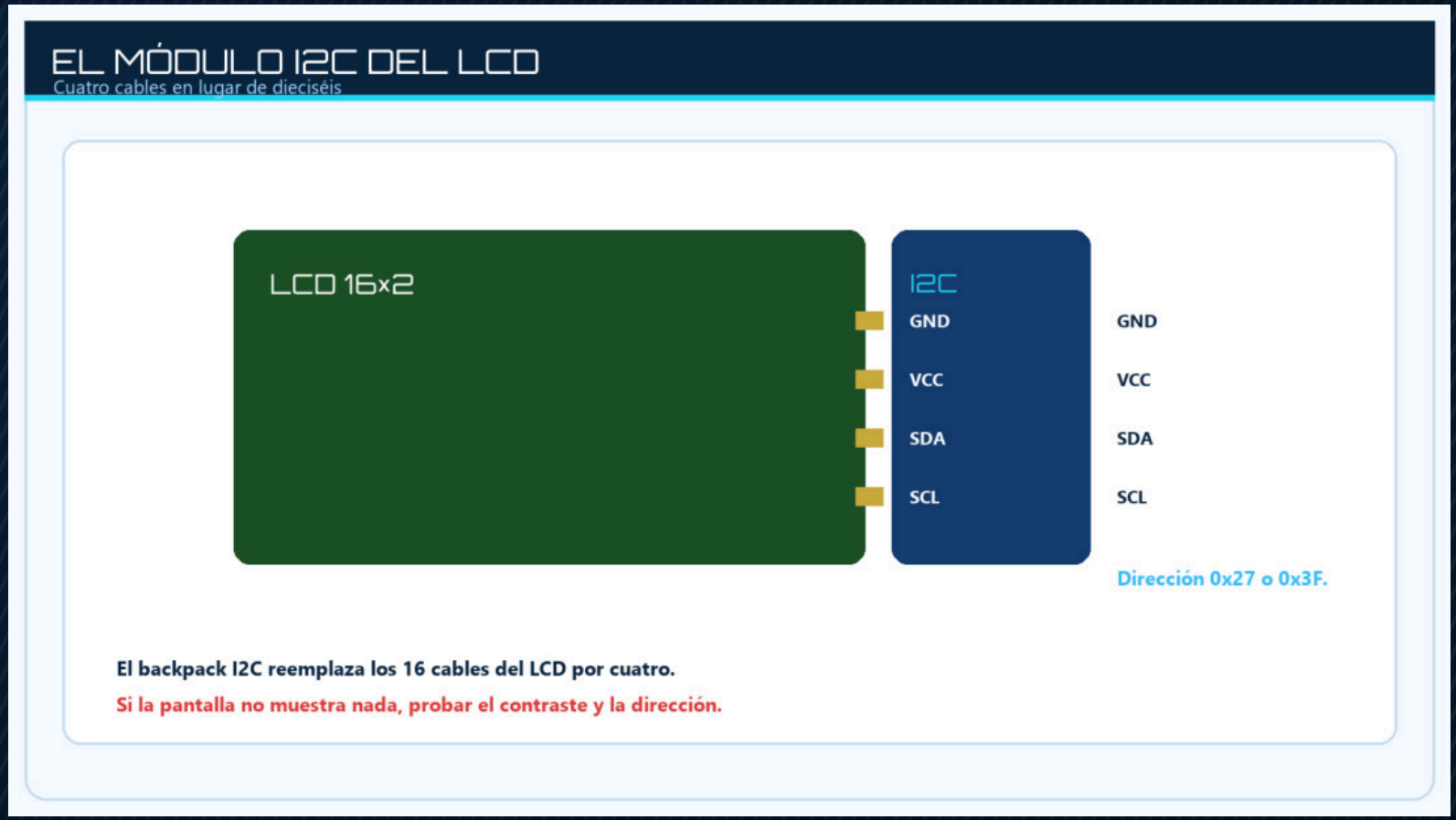
La dirección puede ser 0x27 o 0x3F según el chip. Si el sketch usa una dirección equivocada, la pantalla queda en blanco aunque el cableado esté bien.

- Cuatro cables, no 16.
- GND, VCC, SDA y SCL.
- Dirección 0x27 o 0x3F.
- Dirección equivocada: pantalla en blanco.

© @gustavokempe



El backpack I2C



El backpack reemplaza los 16 cables del LCD por cuatro: GND, VCC, SDA y SCL.

© @gustavokempe



Cableado y contraste

🎛️ Cableado y contraste

VCC a 5 V, GND a GND, SDA a A4 y SCL a A5. El backpack tiene un potenciómetro de contraste: si la pantalla se ve vacía o con cuadros, hay que girarlo.

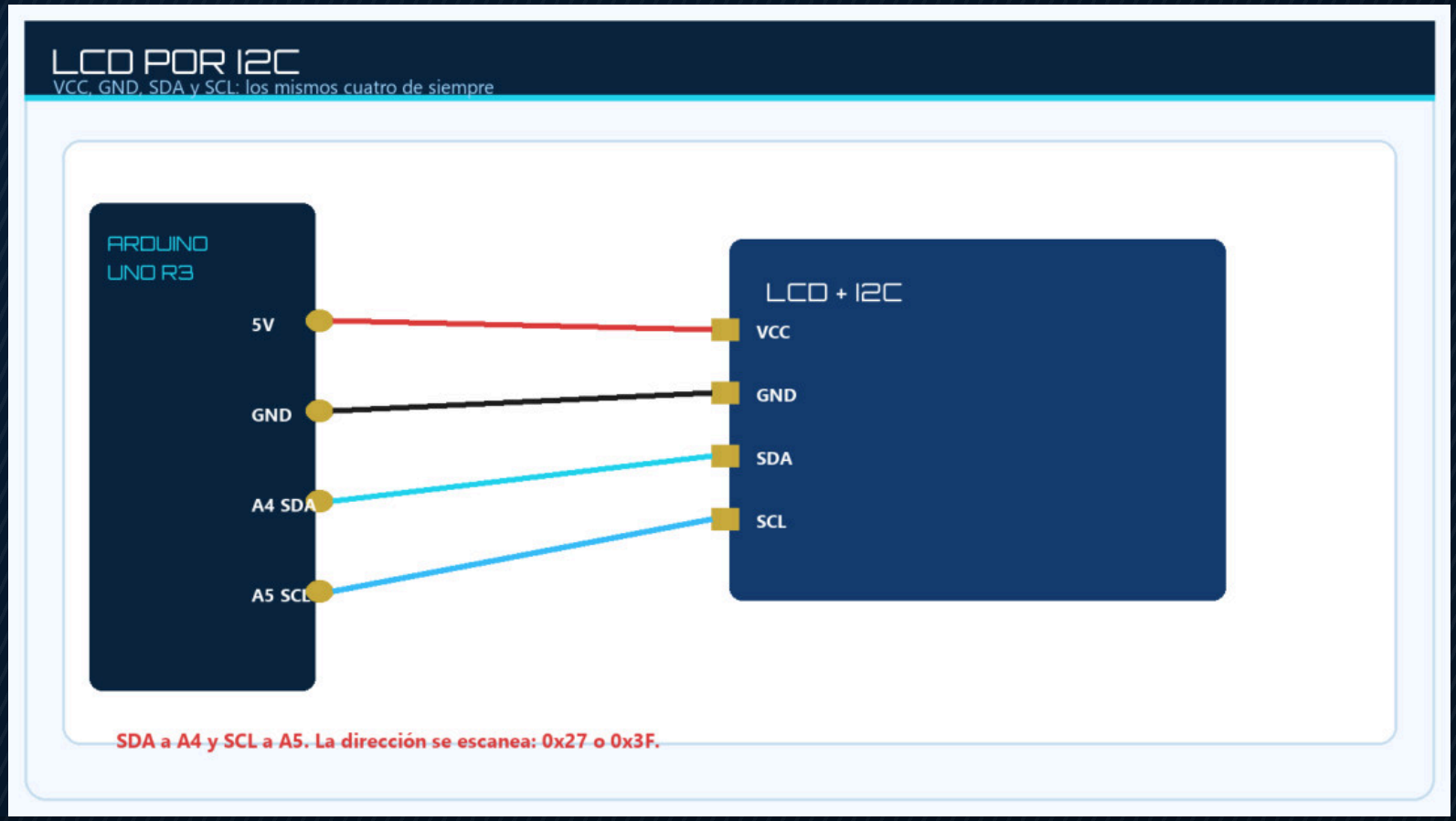
El LCD consume unos 20 mA con la luz de fondo. Se alimenta del pin 5 V de la placa, que alcanza para este módulo.

- VCC a 5 V; GND común.
- SDA a A4; SCL a A5.
- Contraste con el potenciómetro.
- unos 20 mA con backlight.

© @gustavokempe



Cableado y contraste



VCC a 5 V, GND, SDA a A4 y SCL a A5. El contraste se ajusta con el potenciómetro del backpack.

© @gustavokempe



La pantalla encendida

💡 La pantalla encendida

El sketch inicia el LCD, enciende la luz de fondo y escribe dos líneas. Si no se ve nada, se revisa en este orden: contraste, dirección I2C, cableado.

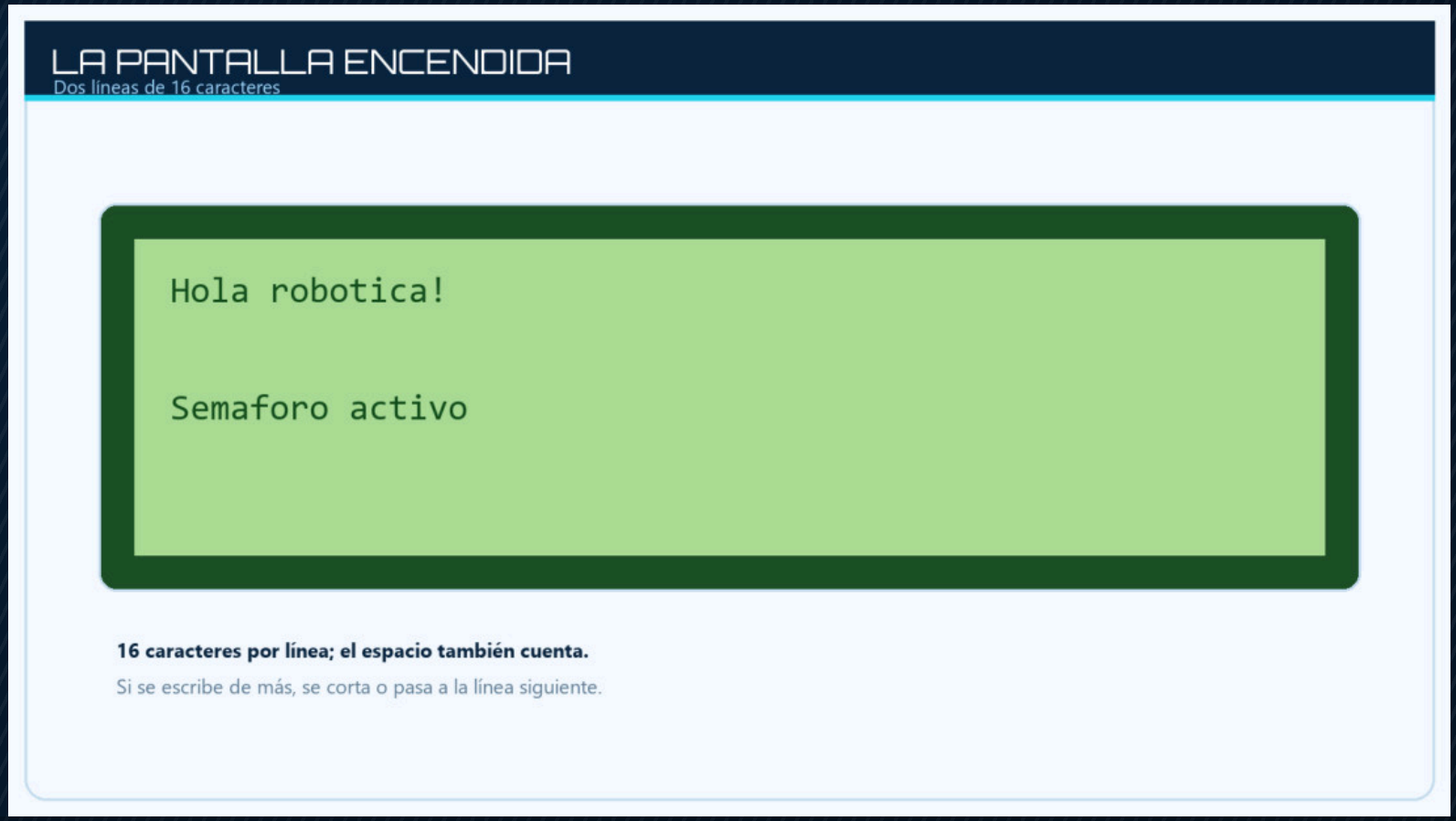
Para borrar se usa lcd.clear(). Para mover el cursor, setCursor(columna, fila). Para apagar la luz, noBacklight().

- init() y backlight() en setup.
- clear() borra la pantalla.
- setCursor(columna, fila).
- Si no se ve: contraste, dirección, cableado.

© @gustavokempe



La pantalla encendida



Dos líneas de 16 caracteres. El texto se escribe con print y se ubica con setCursor.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Ejercicio: LCD, en cinco preguntas

🧩 LCD, en cinco preguntas

Respondé el repaso sobre celdas, I2C y dirección.

- Pensá cuántos caracteres entran.
- Recordá los cuatro cables.
- Compará con tu compañero.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center



ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Ejercicio: Escribir dos líneas

🧩 Escribir dos líneas

Conectá el LCD, buscá la dirección y escribí dos líneas de texto.

- Conectá VCC a 5 V, GND, SDA a A4 y SCL a A5.
- Cargá el sketch LCDHola con la dirección 0x27.
- Si no se ve, probá 0x3F y ajustá el contraste.
- Escribí tu nombre en la línea 0 y el curso en la línea 1.
- Contá los caracteres: no pueden pasar de 16 por línea.
- Mostrá la pantalla y sacá una foto.

© @gustavokempe